

1 группа. Материалы шестого занятия.

Повторные интегралы

Старые задачи

1. Вычислите интегралы от функций двух переменных (по мере Лебега):

$$\begin{aligned}f(x, y) &= \min(x, y), \quad X = [0, a] \times [0, a]; \\f(x, y) &= x^2, \quad \Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}; \\f(x, y) &= y, \quad \Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}; \\f(x, y) &= \log y, \quad \Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1, \sqrt{x} \leq y \leq \sqrt[3]{x}\}.\end{aligned}$$

Новые задачи

2. Поменяйте порядок интегрирования:

$$\int_0^\pi dx \int_0^{2\sin(x)} f(x, y) dy; \\ \int_1^3 dy \int_0^{\log_3(y)} f(x, y) dx + \int_3^4 dy \int_0^{4-y} f(x, y) dx.$$

3. Вычислите интегралы

$$\int_0^1 \int_y^1 e^{x^2} dx dy; \\ \int_{-1}^1 \int_{\sqrt{|x|}}^1 (1 - y^2)^\alpha dy dx, \quad \alpha > 0.$$

4. Вычислите интеграл функции f по области Ω , где

1. $f(x, y) = xy$, Ω — область, заданная неравенствами $x^2 + y^2 \leq 25$, $3x + y \geq 5$;
2. $f(x, y) = (1 + x + y)^{-2}$, Ω — треугольник, ограниченный прямыми $x = 2y$, $y = 2x$, $x + y = 6$.

5. Вычислите $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$, где

1. $f(x, y, z) = x + y + z$, Ω — симплекс, ограниченный плоскостями $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$, $x + y + z = 1$;
2. $f(x, y, z) = y$, Ω — область, заданная неравенствами $|x| \leq z$, $0 \leq z \leq 1$, $z \leq y$, $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$.
3. $f(x, y, z) = xy^2z^3$, Ω — область, ограниченная поверхностями $z = xy$, $y = x$, $x = 1$, $z = 0$;
4. $f(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}$, Ω — множество, где $f(x, y, z) \leq 1$.